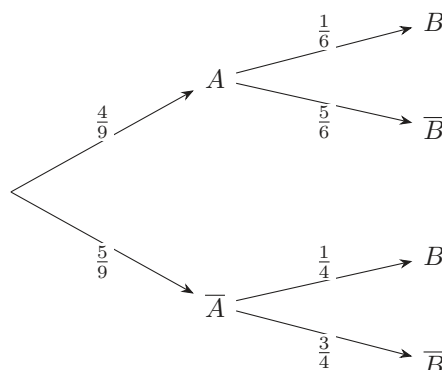


Corrigé — Exercice 20

1) $p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}$, $p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Le produit est nul sauf si les deux dés sont non nuls :
 $p(A) = 1 - p(D_1 \neq 0)p(D_2 \neq 0) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$.

2) a) L'urne $\{0, 2, 2, 3\}$ contient deux boules « 2 ».

- Si A (tirage simultané) : $p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$.
- Si $\bar{A}$ (avec remise) : chaque tirage donne « 2 » avec probabilité $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, donc $p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 20 : A (simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Probabilités totales : $p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{54} + \frac{5}{36} = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$.

b) $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{4/54}{23/108} = \frac{8/108}{23/108} = \frac{8}{23}$.

3) On veut $p(S \geq 2)$ où S est la somme.

- Si A : la plus petite somme possible est $0 + 2 = 2$, donc $p(S \geq 2/A) = 1$.
- Si $\bar{A}$: $S < 2$ seulement si les deux tirages donnent 0, de probabilité $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, donc $p(S \geq 2/\bar{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

$$p(S \geq 2) = \frac{4}{9} \times 1 + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144} \approx 0,965.$$

$$p(A) = \frac{4}{9}, \quad p(B) = \frac{23}{108}, \quad p(A/B) = \frac{8}{23}, \quad p(S \geq 2) = \frac{139}{144}$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 0,2 Q2 $\rightarrow$ (a) np Q3 $\rightarrow$ (b) $e^{-\lambda t}$ Q4 $\rightarrow$ (c) $\sum_i p(A_i)p(B/A_i)$.

Vrai / Faux : V1 Faux (en général $p(A/B) \neq p(B/A)$) V2 Vrai V3 Vrai (définition) V4 Faux ($E(X) = \frac{1}{\lambda}$).